

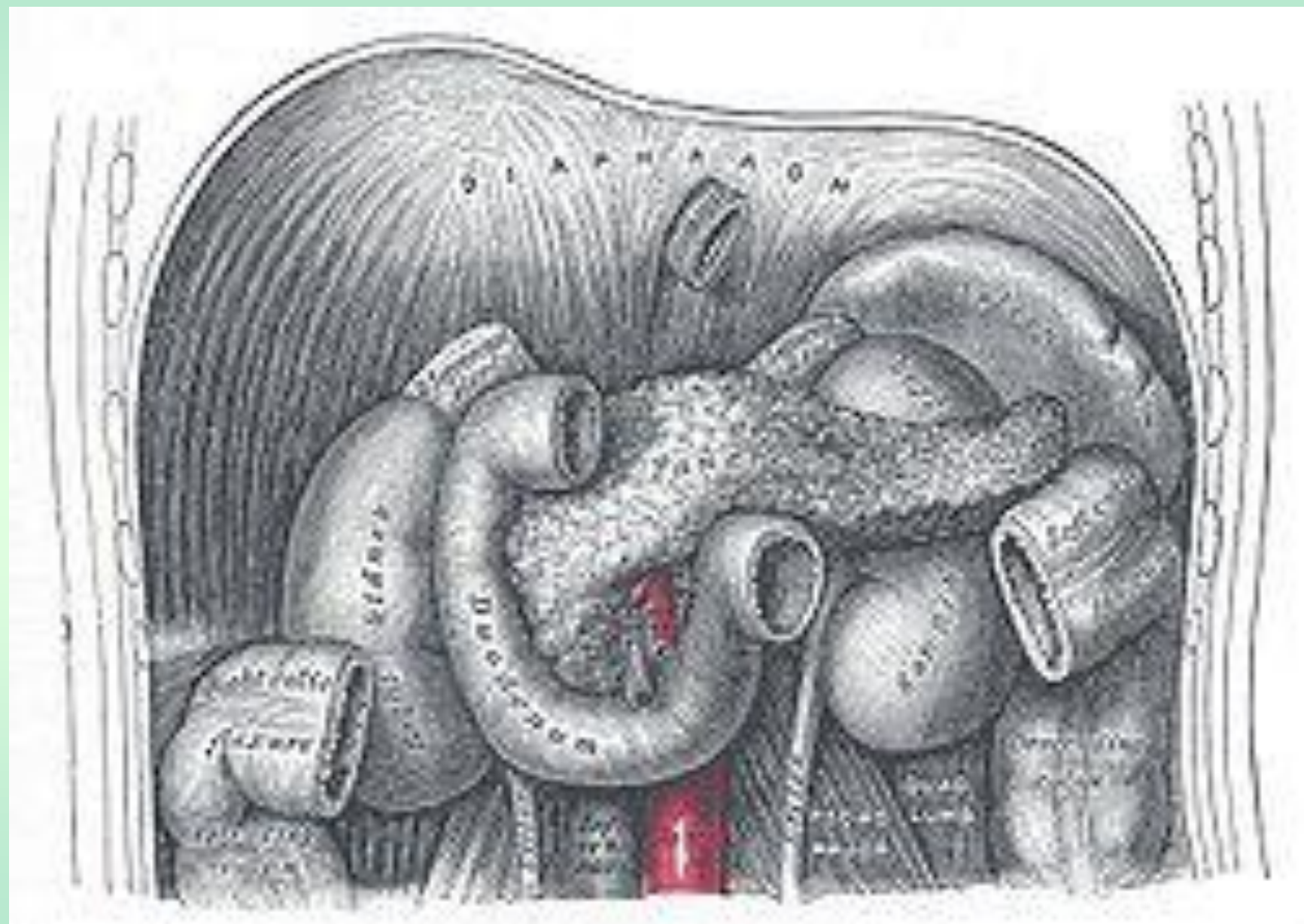
Антонов Андрей Борисович

Хронический панкреатит

Кафедра факультетской терапии СГМУ
Архангельск

Анатомия

- Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.
- Длина железы взрослого человека 14—22 см, ширина 3—9 см (в области головки), толщина 2—3 см. Масса органа около 70—80 г.



Экзокринная функция ПЖ

Главная структурно-функциональная единица поджелудочной железы – ацинус



Ферменты ПЖ

АМИЛОЛИТИЧЕСКИЕ	Амилаза	гидролиз крахмала и гликогена до мальтозы и мальтотриозы
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЕ	Липаза	гидролиз ТГ до моноглицеридов и жирных кислот
	Фосфолипаза А	гидролиз фосфатидилхолина с образованием лизофосфадитилхолина и желчных кислот
	Холестеринэстераза	гидролиз жиров (эфиры ХС, жирораств. вит)
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ или ПРОТЕАЗЫ	Эндопептидазы – трипсин, химотрипсин	расщепляют пептидные связи в любой точке пептидной цепи
	Экзопептидазы - карбоксипептидазы аминопептидазы	отщепляют от пептидов С и N концевые аминокислоты
	Эластаза	расщепляет нейтральные аминокислоты (внутренние связи белков)
НУКЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ	Рибонуклеаза	гидролиз РНК
	Дезоксирибонуклеаза	гидролиз ДНК

Эндокринная функция ПЖ

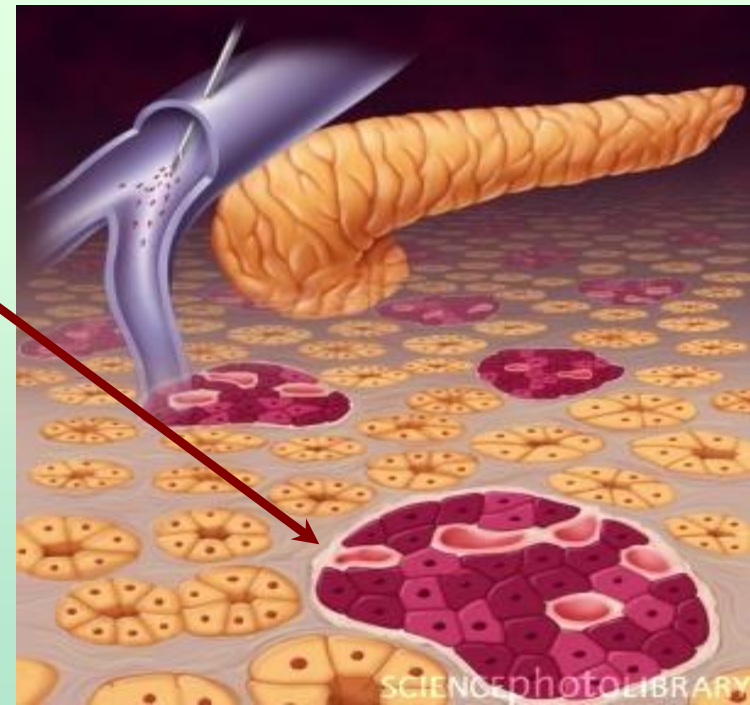
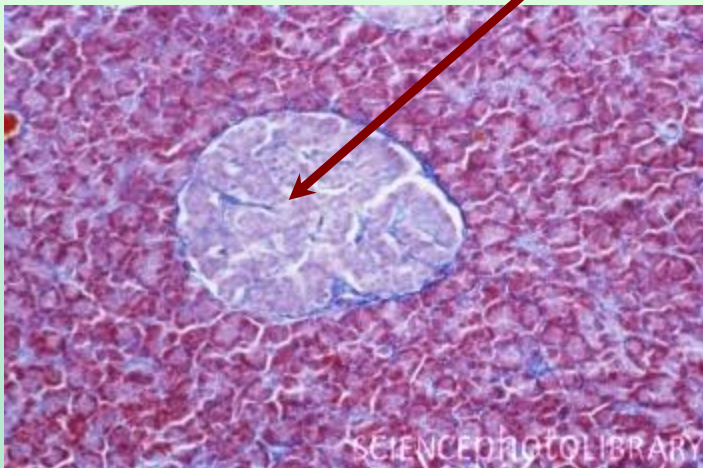
- Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусами панкреатическими островками, или островками Лангерганса.
- Островки состоят из клеток — *инсулоцитов*, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:
 - ✓ бета-клетки, синтезирующие инсулин;
 - ✓ альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;
 - ✓ дельта-клетки, образующие соматостатин;
 - ✓ **D1-клетки, выделяющие ВИП** (вазоактивный интестинальный пептид, нейромедиатор, обладающий сильным стимулирующим действием на кровоток в стенке кишки, а также на гладкую мускулатуру кишечника. Является ингибитором, угнетающим секрецию соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка. ВИП также является стимулятором продукции пепсиногена главными клетками желудка
 - ✓ PP-клетки (F-клетки), вырабатывающие панкреатический полипептид

Эндокринная функция ПЖ

Типы эндокринных клеток:

1. В-клетки – инсулин
2. А-клетки – глюкагон
3. D-клетки – соматостатин
4. F-клетки – панкреатический полипептид

ОСТРОВКИ ЛАНГЕРГАНСА



- Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химоотрипсиногена.
- При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин.
- Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химоотрипсиноген до их активных форм.
- Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Эпидемиология ХП

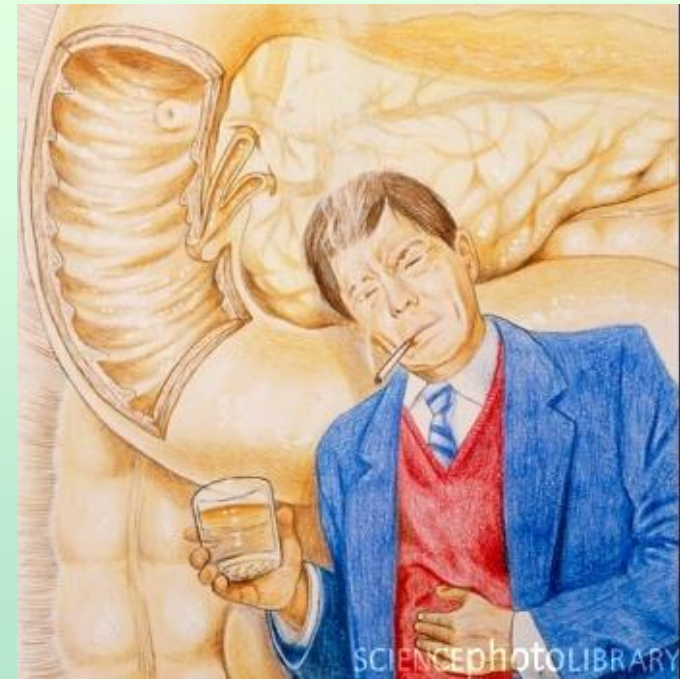
- Заболеваемость ХП в индустриально развитых странах колеблется от 49,5 до 73,4 случаев на 100 тыс. населения в год, а летальность от острого панкреатита – 11,9%.
- По мировым статистическим данным ХП в структуре заболеваемости органов пищеварения составляет от 5,1 до 9%, а в структуре общей клинической практики – от 0,2 до 0,6%.
- За последние 30 лет заболеваемость ХП в мире возросла более чем в 2 раза.
- Об истинной частоте ХП по клиническим данным судить очень трудно, т.к. его диагностика бывает неполной из-за того, что за панкреатит принимаются другие поражения ЖКТ, и наоборот, панкреатит маскируется под диагнозом других заболеваний.

Эпидемиология ХП

- ХП значительно «помолодел»: средний возраст больных снизился с 50 до **39 лет**

- Растет заболеваемость среди детей:
Распространенность - **9 - 25** на 100 000

- Возросла доля алкогольных ХП с 40 до **75%**



Определение

- **Хронический панкреатит (ХП)** – хроническое преимущественно воспалительной природы заболевание железистой ткани поджелудочной железы с нарушением проходимости ее протоков, вызывающее при дальнейшем прогрессировании склероз паренхимы железы и значительное нарушение экзо- и эндокринной функций.

Классификация (1)

1) Варианты хронического панкреатита по этиологии:

- алкогольный,
- билиарнозависимый,
- дисметаболический,
- инфекционный,
- лекарственный,
- идиопатический (неустановленной этиологии).

2) Варианты ХП по основным клиническим проявлениям:

- болевой,
- гипосекреторный,
- астеноневротический,
- латентный,
- сочетанный.

Классификация (2)

3) Варианты ХП по морфологическим признакам:

- интерстициально-отёчный,
- паренхиматозный,
- фиброзно-склеротический (индуративный),
- гиперпластический (псевдотуморозный),
- кистозный.

4) Варианты ХП по характеру клинического течения:

- редко рецидивирующий (рецидивы 1-2 раза в год и реже) – лёгкое течение,
- часто рецидивирующий (рецидивы 3-4 раза в год) – средней степени тяжести,
- с постоянно присутствующей симптоматикой – тяжёлое течение.

Классификация (3)

5) Фаза:

- обострение,
- затухающее обострение,
- ремиссия.

6) По функциональным признакам:

- с нарушением внешней секреции поджелудочной железы,
- с нарушением внутренней секреции поджелудочной железы.

Этиология

- **Употребление алкоголя** в сочетании с обильным приемом пищи.
- **Заболевания билиарного тракта** (желчекаменная болезнь и др.).
- **Отравления.**
- **Травмы.**
- **Вирусные заболевания** (паротит, гепатит В и С)
- **Операции и эндоскопические манипуляции.**
- **Различные психогенные воздействия:** стрессы, различные психотравмы, нервное перенапряжение, которые вызывают спастическое состояние сосудов, а также мышц на выходе желчных и панкреатических протоков.
- **Дефицит белка в диете.**
- **Применение некоторых лекарственных средств.**
- **Выраженная пищевая аллергия.**
- **Наследственная предрасположенность.**

Патогенез

- Основным патогенетическим механизмом развития ХП является аутолиз (самопереваривание) в результате активации собственных протеолитических ферментов с развитием отека, коагуляционного некроза и фиброза ткани ПЖ.

Патогенез алкогольного панкреатита

- **Прямой эффект этанола:**
 - ✓ жировая инфильтрация, повышение синтеза коллагена и повышение проницаемости мембран эндотелия сосудов и эпителия протоков
 - ✓ Спазм сфинктера Одди

- **Стимулирующий эффект алкоголя:**

Стимуляция выработки ферментов, не влияя на количество панкреатического сока.



Изменение его качественного состава: повышение концентрации нерастворимого белка и уменьшение содержания бикарбонатов



преципитация белка с образованием белковых пробок и обтурация внутрипанкреатических протоков



Разрыв стенки протока и сосуда вследствие повышения давления. Уклонение ферментов в кровь, их активация



Асептическое воспаление

Клинические синдромы

- Болевой синдром
- Синдром желудочной диспепсии
- Синдром билиарной гипертензии
- Синдром внешнесекреторной недостаточности
- Синдром внутрисекреторной недостаточности (диабет).

Болевой синдром (1)

Локализация боли

- Правые верхние отделы живота – поражение головки ПЖ
- Эпигастрий – поражение тела ПЖ
- Левое подреберье – поражение хвоста ПЖ
- Опоясывающие боли – при тотальном поражении (при парезе поперечной ободочной кишки)
- Иррадиация в спину, реже в области пупка с иррадиацией в паховую область, бедра

Болевой синдром (2)

- **Характер:** Боли давящие, жгучие, сверлящие, распирающие, обычно глубинные.
- **Провоцируются** боли приемом жирной, острой, кислой, сладкой, горячей или холодной пищей, овощами и фруктами, алкоголем. После употребления алкоголя боль может усиливаться или появиться через несколько часов или дней. Возникают обычно на высоте пищеварения, т.е. через 1–2 часа.
- **Длительность** : постоянные мучительные или приступообразные с легкими самокупирующимися приступами продолжительностью по 1–3 дня или редкими, продолжительными.
- **Облегчаются** : в положении сидя с небольшим наклоном вперед, в коленно-локтевом положении, усиливаются лежа на спине, после приёма пищи.

Синдром желудочной диспепсии

- **анорексия,**
- **тошнота,**
- **рвота (чаще не приносящая облегчения, обильная, многократная),**
- **раннее ощущение насыщения, может быть отвращение к пище во время обострения,**
- **чувство переполнения после приема пищи,**
- **отрыжка.**

Синдром билиарной гипертензии

- желтуха,
- кожный зуд,
- темная моча,
- обесцвечивание кала.

Возникает при псевдотуморозной форме ХП или вследствие давления пролиферирующей головкой поджелудочной железы на дистальную часть общего желчного протока.

Синдром внешнесекреторной недостаточности

- **неустойчивый стул со склонностью к поносам, кашицеобразный, липкий, блестящий на вид, с непереваренной пищей**
- **потеря массы тела, вплоть до кахексии, атрофия подкожной клетчатки на передней стенке живота в проекции поджелудочной железы (симптом Гротта)**
- **стеаторея (выделение с калом более 5 гр. нейтрального жира в сутки)**
- **креаторея (наличие в кале мышечных волокон с поперечно-полосатым рисунком и острыми концами)**
- **дефицит жирорастворимых витаминов К, А, Д, Е (редко)**
- **дефицит витамина В12 (результат мальабсорбции)**

Синдром внутрисекреторной недостаточности

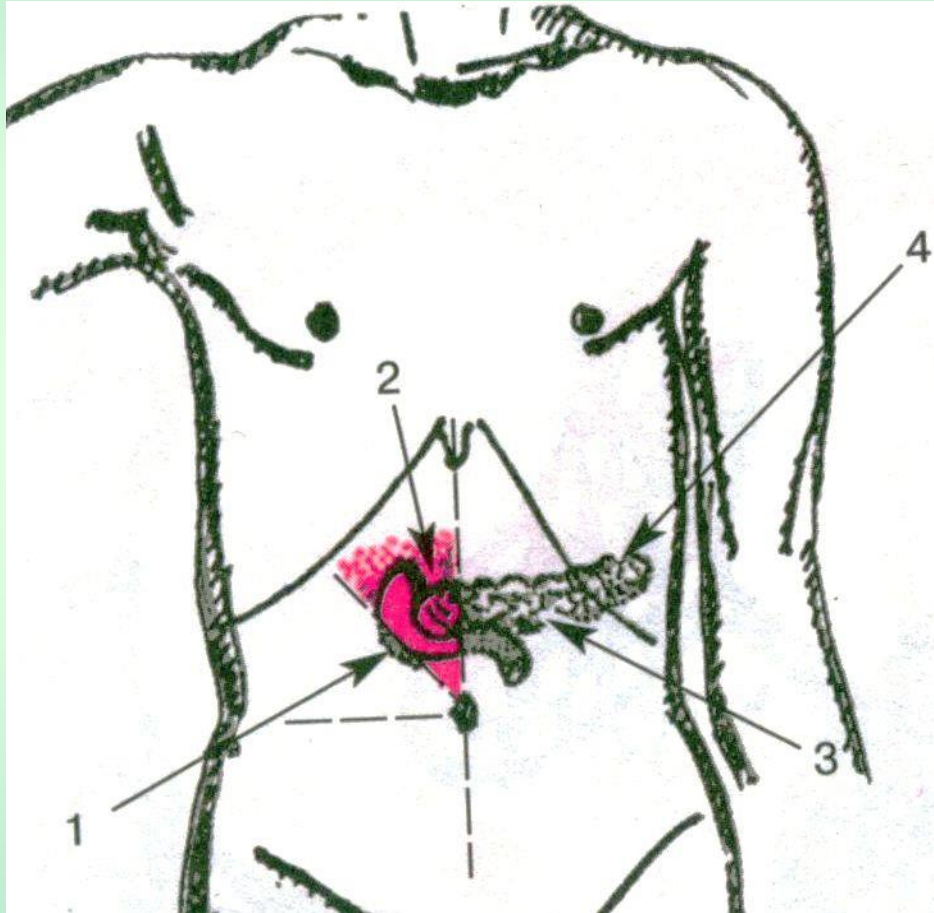
Особенности СД:

- после клиники поражения поджелудочной железы,
- доброкачественное течение (потребность в низких дозах инсулина, редкое развитие кетоацидоза, сосудистых и других осложнений),
- при достижении стойкой ремиссии панкреатита – стабилизация течения СД,
- плохо переносят голод (склонность к гипогликемиям).

Кроме этого возможны:

- Повышение температуры от субфебрильных до фебрильных цифр
- Кардиоваскулярные расстройства (тахикардия, аритмии, кардиалгии, перепад АД, вплоть до коллапса)
- Признаки интоксикации: раздражительность, сонливость, изнуряющая слабость.
- Астеновегетативные нарушения.

Объективные симптомы панкреатита



- **Зона Шоффара** – угол, образованный вертикальной и правой горизонтальной линиями, проходящими через пупок, делят биссектрисой; зона расположена между биссектрисой и вертикальной линией (воспаление головки поджелудочной железы).
- **Зона Губергрица–Скульского** – аналогична зоне Шоффара, но расположена слева (при воспалении тела).

Объективные симптомы панкреатита

- Болезненность в **точке Дежардена** (панкреатической точке) - в 4-6 см от пупка по линии, соединяющей пупок с правой подмышечной впадиной.
- Болезненность в **точке Мейо-Робсона** (точка хвоста ПЖ) - граница средней и наружной трети участка линии, соединяющей пупок с левой реберной дугой при продолжении ее в левую подмышечную область.
- **Симптом Гротта** - гипо- и атрофия подкожно-жировой клетчатки слева от пупка в проекции ПЖ.
- Положительный левосторонний френикус симптом (**симптом Мюсси-Георгиевского слева**)

Объективные симптомы панкреатита

- Положительный **симптом Воскресенского** - отсутствие пульсации брюшной аорты в проекции ПЖ.
- **Симптом Тужилина** - наличие багрового (темно-бардового) цвета геморрагических капелек размерами от 1-2 до 4 мм, представляющих собой своеобразные ангиомы, как следствие протеолиза при обострении хронического панкреатита (ХП).
- Болезненность в **зоне Кача** – в проекции поперечных отростков позвонков справа TIX-TXI, а слева - в области TVIII-TIX.
- Болезненность в **зоне Мейо-Робсона** (левый реберно-позвоночный угол).

Обследование больных хроническим панкреатитом

Обязательные лабораторные исследования

Однократно

- ◆ ОАК, ОАМ,
- ◆ Общий билирубин и фракции,
- ◆ АсАТ, АлАТ
- ◆ Амилаза крови
- ◆ Липаза крови
- ◆ ЩФ, ГГТП
- ◆ Копрограмма
- ◆ Сахар крови
- ◆ Кальций крови
- ◆ Общий белок и фракции

Обследование больных хроническим панкреатитом

Обязательные инструментальные исследования

Однократно

- Rg брюшной полости
- УЗИ брюшной полости
- ЭРХПГ

Двукратно

- УЗИ поджелудочной железы

Дополнительные исследования по показаниям

- Лапароскопия с прицельной биопсией поджелудочной железы
- КТ поджелудочной железы
- Коагулограмма
- Сахар крови после приема глюкозы (сахарная кривая)

Консультации специалистов обязательные: хирурга, эндокринолога.

Определение активности воспалительного процесса

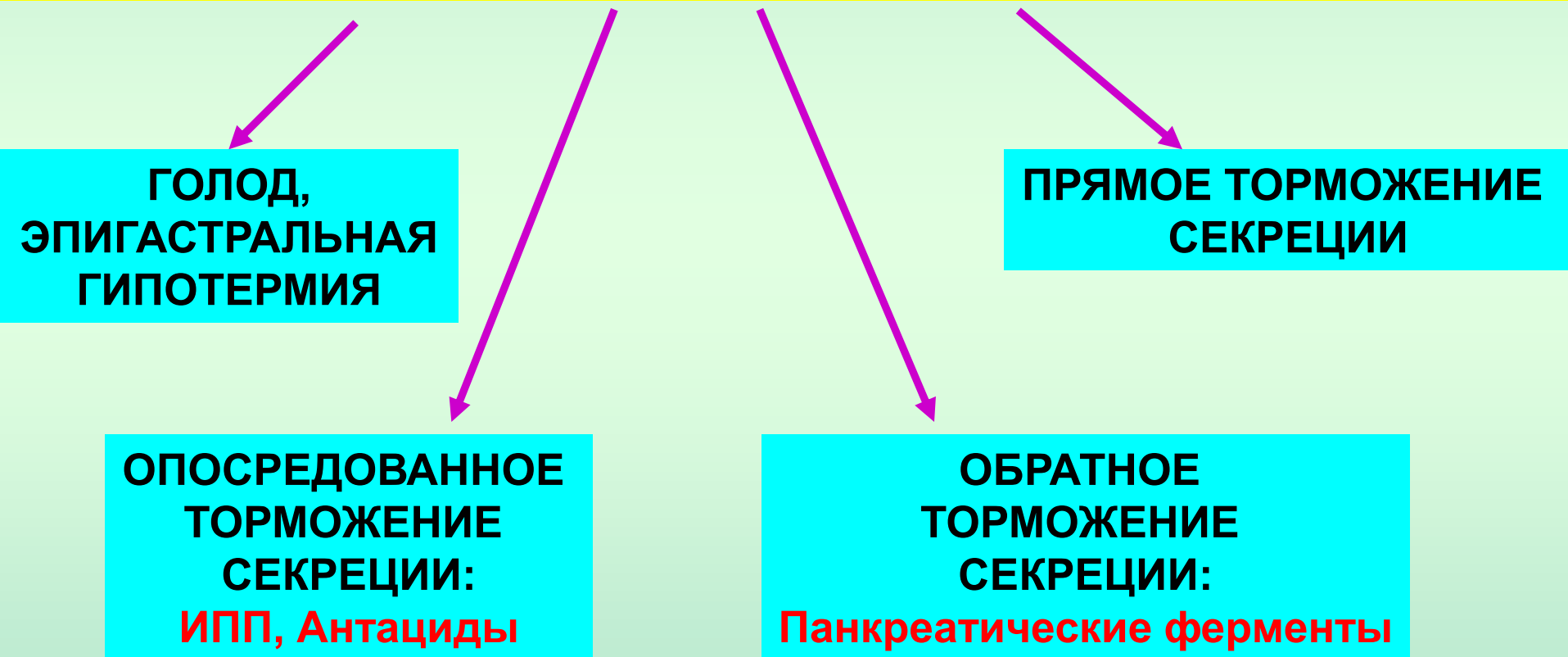
- **Общий анализ крови** (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускорение СОЭ).
- **Амилазный тест.** Повышение уровня амилазы в крови появляется через 2 часа от начала обострения и сохраняется в течение 2-3 дней (до 6 суток). Более длительная гиперамилаземия может свидетельствовать о формирующихся осложнениях (формирование псевдокисты ПЖ).
- **Диастаза (амилаза) мочи.** Диастаза в моче повышается параллельно амилазе крови. Уровень повышения может достигать 100-200 норм уже в первые часы.
- **Липазный тест** (обладает большей специфичностью). Уровень липазы в крови повышается в 5-10 раз с 4-го дня и удерживается до 10-15 дней.
- **Эластазный тест** (иммуноферментный метод). Повышение уровня эластазы-1 (E1) в крови сохраняется дольше, чем повышение амилазы и липазы.

Направления лечения ХП

- **Отказ от употребления алкоголя**
- **Диета**
- **Купирование боли**
- **Ферментная заместительная терапия**
- **Коррекция витаминной недостаточности**
- **Лечение эндокринных нарушений**

Цели терапии при обострении ХП

Подавление панкреатической секреции (обеспечение функционального покоя ПЖ)



Характеристика лечебных мероприятий

- Первые 3 дня голод и (по показаниям) парентеральное питание.
- При **дуоденостазе** непрерывная аспирация содержимого желудка с помощью тонкого интраназального зонда (при гастро- и дуоденостазе).
- Гипотермия эпигастральной области.
- Постельный режим

Диета

(После купирования болевого синдрома или с 4 дня от начала лечения)

- ✓ Низкое содержание жира (40-60 г/сут)
- ✓ Частый прием небольших (300 г на прием) количеств пищи
- ✓ Ограничение соли
- ✓ Исключение жареной пищи, копченостей, маринадов, солений, экстрактивных веществ, крепких чая и кофе, продуктов твердой и густой консистенции, резко ограничить молочные продукты, богатые кальцием (сыры, творог).
- ✓ Углеводы до 200 г/сут
- ✓ Запрет на еду после 19 часов

Характеристика лечебных мероприятий

- ✓ **Октреотид (сандостатин)** по 50-100 мкг подкожно 3 раза в день в течение 5-7 дней, затем – по состоянию или низкомолекулярный естественный ингибитор протеаз – габексан мезилат по 0,1 г в 500 мл 5% раствора глюкозы ежедневно в/в кап. №7.
- ✓ При отсутствии сандостатина в/венно лосек (омепразол, 40 мг через 12 часов) или зантак (ранитидин, 50 мг через каждые 8 ч) или квамател (фамотидин, 20-40 мг)

Характеристика лечебных мероприятий

- ✓ **внутрь - буферные антациды** в виде геля (маалокс, ремагель, фосфалюгель, гастерин-гель) через каждые 2-3 часа
- ✓ **Инфузионная терапия** с целью детоксикации: внутривенно капельно полиглюкин 400 мл в сутки, гемодез 300 мл/сут, 5-10% раствор глюкозы 500 мл в сутки с адекватным количеством инсулина.

Купирование болевого синдрома

- Анальгин 50% раствор 2,0 мл 3 раза в день в сочетании с папаверина гидрохлоридом 2% - 2,0 мл 3 раза в день (или платифиллином, атропином) в/м.
- Баралгин по 5,0 мл в/в или в/м.
- Новокаин 0,25% - 100 мл в/в капельно.
- Антигистаминные препараты: пипольфен, димедрол, супрастин и др.
- При упорном болевом синдроме все препараты можно вводить в виде «коктейлей» в/в кап., например: новокаин 0,25% - 100 мл, контрикал 30 000 – 40 000 Ед, эуфиллин 2,4% 10 мл, аскорбиновая кислота 5% - 6,0 мл, витамин В6 5% - 2,0 мл, кокарбоксилаза 100 мг. Смесь может вводиться до 2 раз в сутки.
- Наркотические препараты (**исключая морфий!**) при отсутствии эффекта от коктейлей.

Прокинетики

Применяются при сохраняющемся гастродуоденостазе (метоклопрамид в/м или внутрь, мотилияум) в стандартных дозах до 10-14 дней.

Ферментные препараты

- Подключаются сразу при переводе больных на энтеральное питание. Используют препараты, не содержащие компонентов желчи и желчегонных в адекватных дозах (креон, панцитрат, панкреатин, мезим форте).
- Препаратами выбора являются **креон и панцитрат.**

Содержание ферментов в препаратах

Препарат	Липаза	Протеаза	Амилаза
Мезим-форте	3500 МЕ	250 МЕ	4200 МЕ
Панкреатин	4300 ед.	200 ед.	3500 ед.
Пензитал	6000 ед		
Панкреофлат (с 80 мг диметикона)	6500 ед	400 ед	5500 ед
Креон	8000 МЕ	450 МЕ	9000 МЕ
Креон 10000 (минимикросферы)	10000 МЕ	600 МЕ	8000 МЕ
Панцитрат 10000	10000 МЕ	500 МЕ	9000 МЕ
Панцитрат 25000	25000 МЕ	1250 МЕ	22500 МЕ

Антиферментная терапия

- **Абсолютное показание: выраженная гиперферментемия, сопровождающаяся нестихающими болями в верхней половине живота и парезом кишечника.**
 - Контрикал от 20 000 до 100 000 ЕД в сутки или
 - Трасилол от 50 000 до 100 000 ЕД в сутки или
 - Гордокс не менее 100 000 ЕД в сутки.
- **Все препараты вводятся в/в капельно**
- **Продолжительность терапии определяется индивидуально, обычно улучшение наступает через 3-4 дня.**
- **Единого мнения по целесообразности применения этой группы препаратов среди гастроэнтерологов нет.**

Антибактериальная терапия при ХП

- Обострения, протекающие по типу острого панкреатита
- Наличие инфекции в билиарной системе
- Избыточный микробный рост в тонкой кишке
- Воспаление БДС

В период ремиссии ХП необходимо:

- ✓ **Соблюдение диеты**
- ✓ **Отказ от употребления спиртных напитков и курения**
- ✓ **Использование ферментных препаратов при наличии внешнесекреторной недостаточности ПЖ - постоянно, при ее отсутствии - по требованию**
- ✓ **Литолитическая терапия**
- ✓ **Холецистэктомия, ПСТ**
- ✓ **Санаторно-курортное лечение (Боржоми. Ессентуки, Железноводск и др.)**
- ✓ **Инсулинотерапия (по показаниям)**